固体物理第八章作业

1. 解释以下概念：（1）本征半导体、n 型半导体、p 型半导体；（2）施主杂质、受主杂质；（3）空穴;（4）有效质量。

2. 解释本征半导体、n 型半导体和 p 型半导体的导电原理。

3. 杂化轨道。InSb 能隙 $E_g = 0.23$ eV，介电常数 $\epsilon = 18$，电子有效质量 $m_e^* = 0.015\ m_e$。计算：
(a). 施主电离能 E_d；
(b). 基态轨道的半径 R_0；
(c). 施主浓度 n 最小应为多大时就会出现相邻杂质原子轨道间的显著交叠效应?
这种交叠可能产生一个杂质能带。这个能带的能级使得有可能出现一种导电性，它大概是通过一种跳迁机制进行，在这种机制中电子由一个杂质位置运动到相邻的电离杂质位置。

4. 施主的电离。在某一半导体中施主浓度是 $n = 10^{13}$ cm^{-3}，其电离能 $E_d = 1$ meV，有效质量 $m_e^* = 0.01\ m_e$。
(a). 试估算 4 K 时的传导电子浓度 n_e；
(b). 霍尔系数 R_H 的值是多少?
假定不存在受主原子，并且其能隙 $E_g >> k_BT$。

5. 旋转椭圆等能面的回旋共振。考虑等能面 $\varepsilon(\vec{k}) = \hbar^2[(k_x^2 + k_y^2)/(2m_t) + k_z^2/(2m_l)]$，其中 m_t 和 m_l 分别是横向和纵向的有效质量参数。$\varepsilon(\vec{k})$ 取常数值的等能面为一椭球面。证明:
(a). 当外加静磁场 $\vec{B}$ 在 xy 平面内时，电子的回旋频率为 $\omega_c = eB/(m_t m_l)^{1/2}$;
(b). 当外加静磁场 $\vec{B}$ 垂直与 xy 平面时，电子的回旋频率为 $\omega_c = eB/m_t$。

6. 比较 N 型和 P 型半导体：
(a). 画出两者的能带图（包括导带 E_c、价带 E_v、施主能级 E_D 、受主能级 E_A 和费米能级 E_F ）。
(b). 说明在 N 型半导体中，为什么多数载流子是电子? 在 P 型半导体中，为什么多数载流子是空穴?
(c). 证明在 N 型半导体中，空穴的浓度 $p = n_i^2/N_D$；在 P 型半导体中，导带电子的浓度 $n = n_i^2/N_A$。其中 n_i, N_D,N_A 分别是本征半导体中载流子的浓度，施主杂质浓度和受主杂质浓度。

7. 某一维晶体满带中电子的能量关系为 $E(k) = \hbar^2 k_1^2/(6m) - 3\hbar^2 k^2/m$，式中 m 为电子质量，$k_1 = 1/(8a)$。晶格常数 a=0.314 nm。这时若从 k_1 处的态中移去一个电子，而其他所有态均被电子占据，k_1 处出现了一个准粒子–空穴。请计算下面各量（保留 3 位有效数字）。
(a). 空穴的波矢 k_h （用 m^{-1} 做单位）；
(b). 空穴的有效质量 m_h （用 kg 做单位）；
(c). 空穴的速度 v_h （用 m/s 做单位）；
(d). 空穴的动量 p_h（用 kg m/s 做单位）；
(e). 空穴的能量 E_h（用 eV 做单位）。
注：阿伏伽德罗常数 N_A=6.022*10^{23}。电子静止质量 m_e=9.109*10^{-31} kg。电子电量 -e=-1.602*10^{-19} C. 普朗克常数 h=6.626*10^{-34} m^2 kg/s。玻尔兹曼常数 k_B=1.381*10^{-23} m^2 kg s^{-2} K^{-1}。